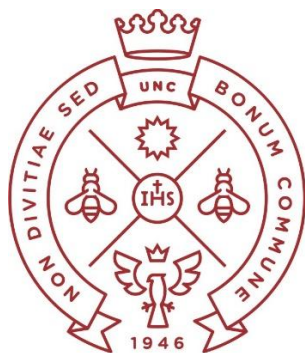




FACULTAD
DE CIENCIAS
ECONÓMICAS

Econometría I

Segundo semestre 2024

Trabajo práctico grupal N° 1

Catedra: Moneta Pizarro

Integrantes grupo 8:

ALONSO, Aracelli Cecilia (43623975)

ARIAS, Maria Pia (45348034)

FERIOZZI, Candela (45091097)

GAITERI, Tiziana Sol (44992866)

LOSANO, Julieta (45405384)

EJERCICIO 1:

a) Sobre la base de la bibliografía y las teorías vistas hasta ahora en la carrera, como así también de una posible exploración de los antecedentes disponibles en revistas científicas y materiales disponibles en internet, especificar un modelo uniecuacional que sirva para explicar e identificar los principales determinantes de la **inflación** o del **crecimiento económico** de Argentina (elegir uno de estos dos temas, según el interés particular de cada grupo) y realizar las especificaciones necesarias para transformarlo en un modelo econométrico de **regresión lineal múltiple**. Identificar claramente cuál es la variable endógena, cuáles son las variables explicativas, los parámetros y el término de error. Indicar también el tipo de relación esperado entre las variables (forma funcional) y las hipótesis de interés sobre los parámetros. Tener en cuenta que no es necesario condicionar la especificación del modelo teórico a los resultados empíricos posteriores.

Introducción

Como grupo de trabajo, hemos decidido abordar el tema de la inflación, un fenómeno económico de gran relevancia, especialmente en economías emergentes como la de Argentina, donde ha tenido un impacto significativo en la estabilidad económica y social a lo largo del tiempo. Durante nuestra formación en la carrera de Economía, hemos estudiado en profundidad las teorías y modelos que intentan explicar las causas y consecuencias de la inflación, en particular, nos hemos encontrado con uno de los tantos autores influyentes en este campo de estudio, Arnold Harberger, cuyas investigaciones nos han aportado una comprensión más profunda del fenómeno inflacionario.

Harberger, en su obra "Visión moderna del fenómeno inflacionario", destaca la complejidad del proceso inflacionario y sugiere que este no puede ser atribuido a un solo factor, sino que es el resultado de una interacción entre múltiples variables económicas. Tenemos la convicción de que este enfoque nos servirá para proponer un modelo uniecuacional que posteriormente será transformado en un modelo de regresión lineal múltiple. El objetivo final es evaluar las hipótesis planteadas sobre la relación entre la inflación y sus posibles determinantes, contribuyendo así a un mejor entendimiento del fenómeno inflacionario en el contexto argentino, un país que ha experimentado tasas inflacionarias elevadas de manera persistente.

Especificación del Modelo

Modelo Teórico

El modelo propuesto para explicar la inflación en Argentina se basa en las siguientes variables como determinantes del nivel general de precios: la oferta monetaria, el déficit fiscal, la tasa de interés real, la velocidad de circulación del dinero y la inflación esperada. El modelo teórico puede expresarse de la siguiente manera:

Definición de las Variables

- **Variable endógena (dependiente):**
 - INFLACIÓN
- **Variables explicativas (independientes):**
 - OFERTA MONETARIA
 - DEFICIT FISCAL
 - TASA DE INTERÉS REAL
 - VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN DEL DINERO
 - INFLACIÓN ESPERADA
- **Parámetros del modelo:**
 - C: Constante o término independiente.
 - $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$: Coeficientes que miden el impacto marginal de cada variable explicativa sobre la inflación.
- **Término de error:**
 - μ : Captura todos los otros factores que afectan la inflación y que no están incluidos en el modelo.

Relación Esperada entre las Variables

Se espera que cada una de las variables explicativas tenga una relación específica con la inflación:

- **OFERTA MONETARIA(M):** La oferta monetaria es el determinante principal de la inflación. En términos simples, cuando hay más dinero circulando en una economía (mayor oferta monetaria), y la cantidad de bienes y servicios disponibles (oferta de bienes y servicios) no aumenta al mismo ritmo, los precios tienden a subir, dando lugar a la inflación. Por el contrario, inalterada la oferta de bienes y servicios, si la oferta de

dinero baja, el nivel de precios desciende. El mecanismo funciona de la siguiente forma:

Demanda Agregada: Un aumento en la oferta monetaria generalmente lleva a un incremento en la demanda agregada. Con más dinero en los bolsillos de los consumidores, estos tienen una mayor capacidad de compra, lo que impulsa la demanda de bienes y servicios.

Oferta Agregada: Si la oferta de bienes y servicios no se ajusta rápidamente a este aumento en la demanda, los precios se elevarán para equilibrar la ecuación ($Q_S = Q_D$). Es decir, habrá más dinero "persiguiendo" los mismos productos, lo que inevitablemente hará que sus precios aumenten.

Esta conclusión está basada en la teoría cuantitativa del dinero (TCD), donde se postula una ecuación de Intercambio que es una identidad que siempre se cumple por definición. Establece que la cantidad de dinero gastada en una economía tiene que ser igual a la cantidad de dinero utilizada. Esto se expresa de la siguiente forma:

$$MV \equiv PY$$

De acuerdo con la TCD, en cualquier periodo de tiempo determinado, manteniéndose V e Y constantes, se establece que los precios P evolucionan proporcionalmente a la oferta monetaria M . Es decir, cualquier cambio en M conlleva directamente un cambio en P .

- **DÉFICIT FISCAL (DEF):** describe la situación en la cual los gastos realizados por el Estado superan a los ingresos no financieros en un determinado periodo. un alto gasto público para financiar la inversión en obras y beneficios fundamentalmente para la población más postergada. Ese gasto público se financia con la compra de bonos de deuda en pesos por parte de agentes financieros y, en su defecto, por emisión monetaria desde el Banco Central. En consecuencia, el Estado Nacional contrae deuda en pesos con el Banco Central.

Cuando se produce un aumento de la expansión de la base monetaria durante un periodo determinado y ese proceso no está acompañado con un crecimiento de la economía real, se genera inflación.

- **TASA DE INTERÉS REAL(r):** Se puede conceptualizar como la retribución que se recibe por renunciar al consumo presente, con esto se deja asentado que la tasa de interés no es el valor del dinero sino la retribución que se obtiene por el ahorro (las altas tasas de interés se relaciona estrechamente con escaso ahorro por parte de la sociedad). Se podría decir que esta tasa de interés viene determinada mediante la oferta y demanda de ahorro, pero lo cierto es que hay muchos factores más que influyen en la toma de decisión de cuánto realmente ahorrar, y dentro de esos los que tienen un peso más fuerte son la *pérdida del poder adquisitivo* y el *riesgo* (que son factores totalmente ligados a la inflación). La inflación es generadora de expectativas inflacionarias justamente y esto hace que las tasas de interés tiendan a aumentar, es decir, la mayor oferta monetaria (una de las causas principales de la inflación) termina aumentando tasa de interés y no disminuyéndola ya que la elevación de esta no se debe a la oferta de dinero, sino a la oferta de ahorro, la cual está disminuyendo porque al haber mayor inflación o mayores expectativas inflacionarias es evidente que disminuyen los ahorros en la moneda que se ve debilitada, es así que los que realmente soliciten préstamos o quieran generar plazos fijos, deberán enfrentarse a tasas de interés mucho más altas para equiparar el contexto inflacionario que se enfrenta, haciendo que el mercado financiero se vea desordenado.

En resumen, ante variaciones de la tasa de interés los mercados pierden noción del verdadero volumen de ahorro disponible y con ello se pierde la noción de inversión y con esta última se desalienta el crecimiento económico.

- **VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN DEL DINERO(V):** Se define como el número de veces que circula la cantidad total de dinero para cubrir todas las transacciones que se realizan en un periodo de tiempo determinado. En otras palabras, es la frecuencia con la que se intercambia una unidad monetaria en una economía dentro de un periodo de tiempo. Un aumento en la velocidad de circulación del dinero generaría un incremento de la inflación, es decir que esta variable afecta positivamente a la tasa de inflación. Con una visión monetarista basada en la Teoría Cuantitativa del Dinero, consideraremos que la velocidad de circulación del dinero es constante en el tiempo.
- **INFLACIÓN ESPERADA(e):** Las expectativas inflacionarias desempeñan un papel crucial en la dinámica económica de un país, ya que tienen la capacidad de autoalimentarse y, en consecuencia, influir de manera directa en el nivel real de inflación. Esta auto alimentación se debe a que cuando las personas, empresas e

inversores anticipan un aumento en los precios, ajustan sus comportamientos en función de estas expectativas, lo que puede conducir a una inflación más elevada.

El proceso de formación de expectativas inflacionarias no es perfecto. "En general, las predicciones de inflación tienden a ser imprecisas, ya que la tasa de inflación efectiva a menudo resulta ser más baja o más alta que lo anticipado por la persona promedio. Esto significa que el error de predicción, es decir, la diferencia entre la inflación esperada y la inflación realmente observada (también conocida como inflación no esperada), suele ser distinto de cero." Este error de predicción puede tener varias causas, como cambios inesperados en la política económica, shocks externos o variaciones imprevistas en la demanda y oferta de bienes y servicios.

Además, el desajuste entre la inflación esperada y la efectiva puede generar incertidumbre en los mercados, afectando la toma de decisiones de consumo, inversión y ahorro. En una materia de macroeconomía analizamos las metas inflacionarias y cómo estas políticas buscan anclar las expectativas inflacionarias, como las metas de inflación establecidas por los bancos centrales. Esta información la obtuvimos de un paper que estudiamos, donde se explicaba cómo estas metas intentan reducir los errores de predicción y estabilizar la economía.

Hipótesis de Interés

Las hipótesis clave sobre los parámetros son las siguientes:

- $H_0:\beta_1=0$ vs $H_1:\beta_1>0$ — La oferta monetaria tiene un efecto positivo significativo sobre la inflación.
- $H_0:\beta_2=0$ vs. $H_1:\beta_2>0$ — El déficit fiscal tiene un efecto positivo significativo sobre la inflación.
- $H_0:\beta_3=0$ vs. $H_1:\beta_3<0$ — La tasa de interés real tiene un efecto negativo significativo sobre la inflación.
- $H_0:\beta_4=0$ vs. $H_1:\beta_4>0$ — La velocidad de circulación del dinero tiene un efecto positivo significativo sobre la inflación.
- $H_0:\beta_5=0$ vs. $H_1:\beta_5>0$ — La inflación esperada tiene un efecto positivo significativo sobre la inflación.

Modelo econométrico:

$$\pi = c + \beta_1 M + \beta_2 r + \beta_3 DEF + \beta_4 V + \beta_5 e + \mu$$

b) Buscar y seleccionar una **base de datos** que permita en los puntos siguientes contrastar empíricamente el modelo propuesto en el inciso anterior. Para esto, recomendamos explorar las páginas web de entes nacionales (Ministerio de Economía, INDEC, AFIP y BCRA, entre otros) o de organismos internacionales (Banco Mundial, FMI y otros). Una vez seleccionada esta base de datos, realizar una descripción de sus dimensiones y características particulares. Es **muy importante** dejar indicada la fuente de los datos seleccionados y el sitio web de donde fueron obtenidos. También adjuntar en la entrega la base de datos en un archivo de **Excel**.

A continuación, se comparten algunos enlaces que pueden ser útiles para la búsqueda de datos:

- [Portal de datos económicos del Ministerio de Economía](#)
- [Sitio web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos \(INDEC\)](#)
- [Oficina Nacional de Presupuesto](#)
- [Sitio web de la Administración Federal de Ingresos Públicos \(AFIP\)](#)
- [Estadísticas del Banco Central de la República Argentina \(BCRA\)](#)
- [Datos e indicadores del Banco Mundial \(BM\)](#)
- [Bases de datos del Fondo Monetario Internacional \(FMI\)](#)
- [Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe \(CEPAL\)](#)
- [OECD Data](#)
- [OMC | Documentos y recursos portada](#)
- [International Labour Organization \(ILO\)](#)
- [Base de Datos | IADB](#)

- [Federal Reserve Bank of St. Louis | Economic Data, Monetary Rates, Economic Education](#)
- [Database - Eurostat](#)
- [Penn World Table](#)

Los datos disponibles abarcan desde 2017 hasta 2023 y se presentan en un cuadro de doble entrada que también incluye información sobre otras variables de interés. La fuente de esta información es Estadísticas BCRA, un sitio independiente que no está afiliado al Banco Central de la República Argentina, al gobierno argentino, ni a ningún partido o movimiento político, ni medio de comunicación. Este sitio recopila los datos publicados diariamente por el Banco Central de la República Argentina y produce una serie de reportes y gráficos basados en indicadores clave.

- **Frecuencia:** Mensual.
- **Cobertura:** Expectativas de inflación a nivel nacional.
- **Variables:** Expectativas de inflación, tasas de interés, tipo de cambio, entre otras.

c) Explorar las relaciones propuestas en el modelo mediante la realización de un análisis de correlación basado en la interpretación de **diagramas de dispersión** y una **matriz de correlaciones**. Trabajar desde aquí en adelante con EViews o Stata.

Tabla 1c).

	INFLACION	INFLACION_...	TASA_DE_I...	EMISION_M...	DEFICIT_FI...
INFLACION	1.000000	0.813531	0.786676	0.391039	-0.743948
INFLACION_...	0.813531	1.000000	0.889900	0.368326	-0.696377
TASA_DE_I...	0.786676	0.889900	1.000000	0.276909	-0.578319
EMISION_M...	0.391039	0.368326	0.276909	1.000000	-0.510063
DEFICIT_FI...	-0.743948	-0.696377	-0.578319	-0.510063	1.000000

Matriz de correlaciones- salida de E-views.

Matriz de Correlaciones: De aquí obtenemos una vista cuantitativa de la relación entre todas las pares de variables, de donde obtendremos conjeturas sobre relaciones fuertes y débiles, tanto positivas como negativas.

- fuerte relación directa (correlación cercana a 1): Inflación esperada con inflación y tasa de interés. Tasa de interés real con inflación y con inflación esperada.
- Débil relación directa (correlación cercana a 0): Inflación con emisión monetaria. Inflación esperada con emisión monetaria. Tasa de interés real con emisión monetaria.
- Fuerte relación inversa (correlación cercana a -1): Inflación con déficit fiscal. Inflación esperada con déficit fiscal. Tasa de interés real con déficit fiscal. Emisión monetaria con déficit fiscal. Déficit fiscal con inflación, inflación esperada, tasa de interés real y emisión monetaria.

Diagonal Principal: Los valores en la diagonal principal de la matriz de correlaciones son siempre 1, ya que cada variable está perfectamente correlacionada consigo misma.

Figura 1.1c)

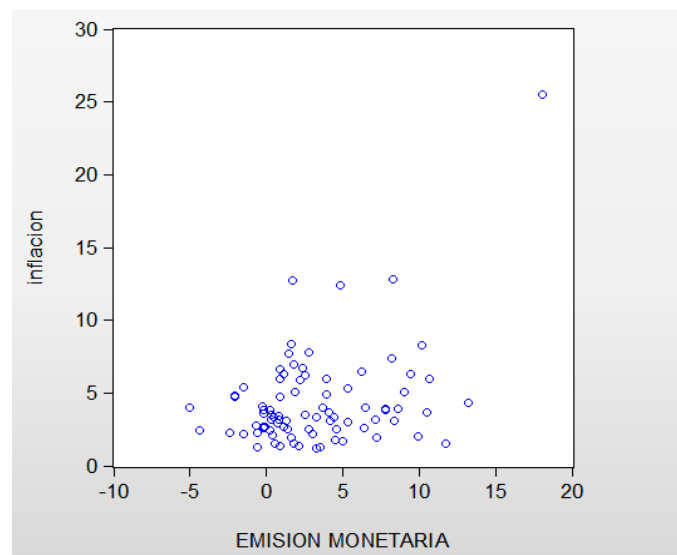


Diagrama de dispersión donde se observa la correlación de la variable endógena (inflación) y una exógena (emisión monetaria) (salida de E-views, con elaboración propia tomando datos del BCRA).

En la figura 1.1c podemos ver que existe una relación positiva entre las variables y un único valor que se aleja de la tendencia que siguen el resto de las variables. Los valores tienden a acumularse entre los valores -5 y 5 de la variable explicativa indicando que la misma no toma valores altos, sino que se mantiene en ese rango, esto nos da un indicio de que hay una alta probabilidad de que la media esté en ese intervalo de valores.

Figura 1.2c)

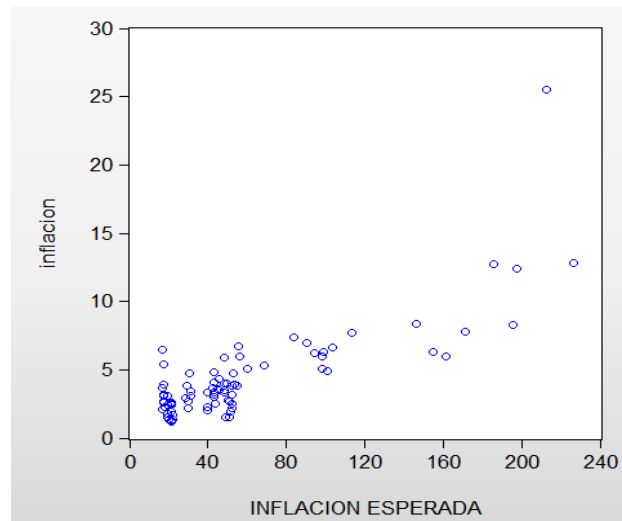


Diagrama de dispersión donde se observa la correlación de la variable endógena (inflación) y una exógena (inflación esperada) (salida de E-views, con elaboración propia con datos del BCRA)

Figura 1.3c)

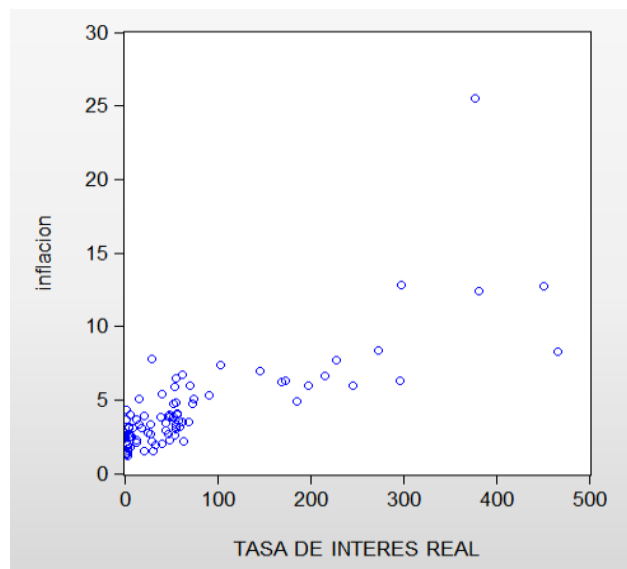


Diagrama de dispersión donde se observa la correlación de la variable endógena (inflación) y una exógena (tasa de interés real) (salida de E-views, con elaboración propia con datos del BCRA)

En la figura 1.2c) y 1.3c) se puede observar que los puntos tienden a subir hacia la derecha, indicando que hay una relación positiva entre las dos variables y una tendencia lineal. Se observa un valor atípico (observado también en los demás diagramas)

Figura 1.4c)

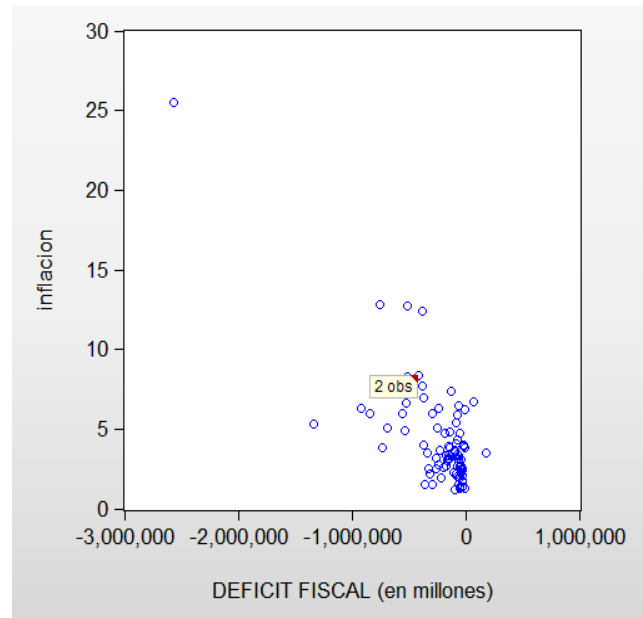


Diagrama de dispersión donde se observa la correlación de la variable endógena (inflación) y una exógena (déficit fiscal) (salida de E-views, con elaboración propia con datos del BCRA).

En la figura 1.4c) se puede ver que no hay una relación tan perfecta como tal vez se puede ver en los gráficos anteriores, aquí se destaca que los datos están bastante concentrados cerca de cero, o siendo más bien negativos que positivos, lo que indica un alto déficit a lo largo del periodo analizado (2017-2023).

d) Estimar los parámetros del modelo aplicando el método de **mínimos cuadrados ordinarios** (MCO). Interpretar los coeficientes estimados y analizar si coinciden los signos de los coeficientes con los esperados de acuerdo a la teoría.

Tabla 1.1d)

Dependent Variable: INFLACION				
Method: Least Squares				
Date: 08/27/24 Time: 19:48				
Sample: 2017M01 2023M12				
Included observations: 84				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INFLACION_ESPERADA	0.014456	0.009507	1.520584	0.1324
TASA_DE_INTERES_REAL	0.012202	0.003996	3.053262	0.0031
EMISION_MONETARIA	0.017309	0.053587	0.323010	0.7475
DEFICIT_FISCAL_EN_MILLONES_C	-3.42E-06	7.94E-07	-4.304173	0.0000
	1.727830	0.334101	5.171586	0.0000
R-squared	0.752213	Mean dependent var		4.382143
Adjusted R-squared	0.739667	S.D. dependent var		3.374824
S.E. of regression	1.721933	Akaike info criterion		3.982450
Sum squared resid	234.2391	Schwarz criterion		4.127142
Log likelihood	-162.2629	Hannan-Quinn criter.		4.040615
F-statistic	59.95546	Durbin-Watson stat		1.268271
Prob(F-statistic)	0.000000			

Recuperado de la regresión realizada en Eviews por el Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios, con una muestra de 84 observaciones.

Con respecto a los coeficientes obtenidos en nuestras cuatro variables explicativas, obtuvimos en términos genéricos resultados satisfactorios. En detalle, la inflación esperada, la tasa de interés real y la emisión monetaria tienen una relación directa con la variable explicada, lo cual se corresponde a lo esperado, no nos preocupa la magnitud (relativamente pequeña) de los coeficientes. Sin embargo, observando el coeficiente estimado del déficit fiscal, obtenemos una relación inversa con la inflación lo cual contradice la teoría y nuestras expectativas. No obstante, dicho coeficiente arroja un p-value que indica que el mismo es significativamente distinto de cero, lo cual es un buen síntoma del modelo.

e) Evaluar la calidad del ajuste del modelo analizando la significación individual de los coeficientes por medio de las **pruebas t**, la validez global por medio de la **prueba F** y la bondad de ajuste con el **coeficiente de determinación R^2** .

Analizando la significación individual de los coeficientes, obtenemos un grupo de coeficientes significativos: la tasa de interés real y el déficit fiscal, con p-value de 0.0031 y 0.0000

respectivamente, lo cual indica que se rechaza la hipótesis nula de que son iguales a cero y por ende se prueba estadísticamente que son significativamente distinto de cero y por lo tanto contribuyen a explicar la inflación en Argentina. Por otro lado, tenemos otro grupo de variables: la inflación esperada y la emisión monetaria, con p-value de 0.1324 y 0.7475 respectivamente, que indica que no hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis de que son iguales a cero; lo cual nos resulta extraño ya que implica que la inflación no está explicada por la emisión monetaria y esto contradice nuevamente la teoría económica.

En cuanto a la validez global del modelo, haciendo la prueba F obtenemos un p-value de 0.0000 y un F-statistic igual a 59.95546, por lo tanto, el modelo considerado globalmente brinda explicaciones a la inflación, en concreto, alguno o todos los coeficientes estimados son distintos de cero.

Con respecto a la bondad de ajuste del modelo, el coeficiente de determinación R^2 arroja un valor de 0.752213, lo cual es un resultado altamente satisfactorio porque indica que el 75% de la variabilidad de la inflación es explicada por las variables de nuestro modelo.

f) Verificar el cumplimiento del **supuesto de normalidad** de los errores mediante pruebas apropiadas. ¿Afectan estos resultados a los obtenidos en los incisos anteriores? En caso afirmativo, proponer algunas medidas remediales.

A partir de la visualización de la prueba de Jarque Bera uno puede ver si se verifica el supuesto de normalidad en los errores, para nuestro caso concreto el valor p es mucho menor al valor de significación lo que hace que se rechace la hipótesis nula y directamente podamos decir que hay evidencia suficiente para concluir que los errores no se distribuyen normalmente.

Este resultado afecta a todas las pruebas anteriores que provienen de estadísticos t y F ya que los mismos están compuestos de distribuciones normales.

A su vez al saber que los errores no cumplen el supuesto una medida que se suele tomar es hacer uso de transformaciones de Box- Cox como lo son: la transformación logarítmica u otra es la transformación de arco seno, entre varias (el valor que asume lambda puede ser -1, 0, 0.5, 1; esto depende del tipo de transformación).

Figura 1.1 f)

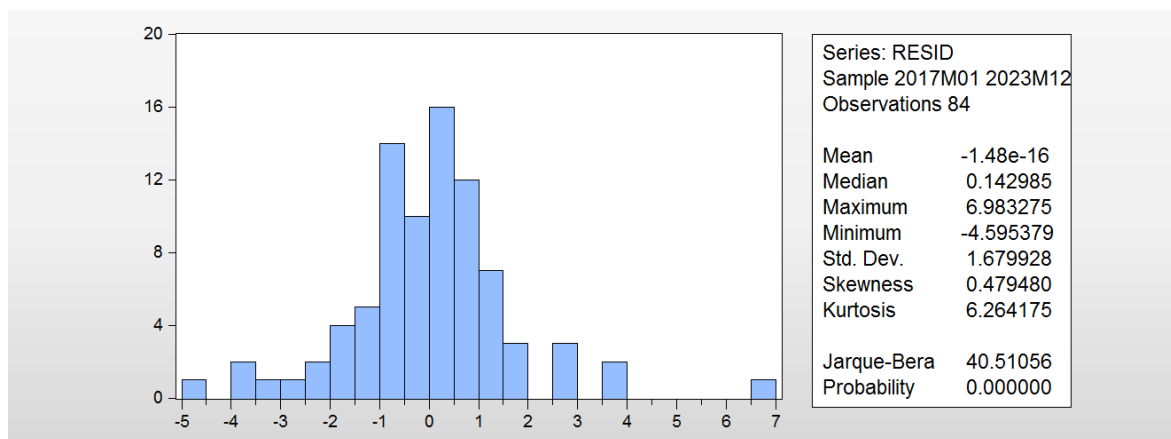


Tabla 1.1 f)

Empirical Distribution Test for RESID

Hypothesis: Normal

Date: 08/27/24 Time: 19:54

Sample: 2017M01 2023M12

Included observations: 84

Method	Value	Adj. Value	Probability
Lilliefors (D)	0.104893	NA	0.0232
Cramer-von Mises (W2)	0.195264	0.196427	0.0060
Watson (U2)	0.194872	0.196032	0.0034
Anderson-Darling (A2)	1.234594	1.246011	0.0031

Method: Maximum Likelihood - d.f. corrected (Exact Solution)

Parameter	Value	Std. Error	z-Statistic	Prob.
MU	-1.59E-16	0.183295	-8.65E-16	1.0000
SIGMA	1.679928	0.130388	12.88410	0.0000
Log likelihood	-162.2659	Mean dependent var.	-1.48E-16	
No. of Coefficients	2	S.D. dependent var.	1.679928	

Recuperado de la regresión realizada en Eviews por el Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios, con una muestra de 84 observaciones.

EJERCIO 2

Usando los datos del archivo **pons.wf1** recopilados por Pons Guisiano (2023), relacionados con la demanda de dinero de Argentina para el período comprendido entre enero de 2016 y septiembre de 2022 (datos mensuales desestacionalizados de las variables M2 real, tasa de inflación, PBI real y tipo de cambio real):

a) Estimar por MCO un modelo para la demanda real de dinero (m2) en función de la tasa de inflación (inflación), el PIB real (pbi) y el tipo de cambio real (tc), más una constante. Comentar los resultados.

La estimación por MCO se utiliza para determinar los valores de los parámetros de la ecuación. Estos valores son los que minimizan los residuos, es decir las diferencias entre los valores reales y los estimados.

Los supuestos que se encuentran detrás del modelo son los siguientes: la varianza de los errores cumple la propiedad de homocedasticidad, las X están predeterminadas (no son estocásticas) y producen efectos fijos, no aleatorios sobre Y (los coeficientes β son constantes para toda la muestra) y la esperanza del error siempre debe ser cero.

Utilizando la base de datos "PONS" se realiza la estimación ($M2=C(1)+C(2)*INFLACIÓN+C(3)*PBI+C(4)*TC$), la cual arroja los siguientes valores para cada una de las variables.

Tabla 2.1a)

Dependent Variable: M2				
Method: Least Squares				
Date: 09/03/24 Time: 19:39				
Sample: 2016M01 2022M09				
Included observations: 81				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.85E+08	1.25E+08	3.077765	0.0029
INFLACION	-8158113.	2642028.	-3.087822	0.0028
PBI	78.75042	433.6084	0.181616	0.8564
TC	-3096995.	7441596.	-0.416173	0.6784
R-squared	0.149403	Mean dependent var	3.62E+08	
Adjusted R-squared	0.116263	S.D. dependent var	33689704	
S.E. of regression	31670781	Akaike info criterion	37.42781	
Sum squared resid	7.72E+16	Schwarz criterion	37.54605	
Log likelihood	-1511.826	Hannan-Quinn criter.	37.47525	
F-statistic	4.508215	Durbin-Watson stat	0.548288	
Prob(F-statistic)	0.005747			

método de mínimos cuadrados (Recuperado de la regresión realizada en Eviews por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios, con una muestra de 81 observaciones)

Originando la siguiente ecuación:

$$M2 = 38500000000 - 8158113 \cdot \text{inflación} + 78.75042 \cdot \text{PBI} - 3096995 \cdot \text{tc}$$

La misma se puede interpretar de que si aumenta la inflación en una unidad en promedio se producirá una disminución de la demanda de dinero en una cifra igual a 8158113, dándose también la misma relación con la variable tipo de cambio ya que también genera que disminuya M2 pero en 3096995 cuando la variable independiente aumenta en una unidad. Por último, observamos que se da una relación inversa con el PBI, donde un aumento de una unidad provoca en promedio que M2 aumente en 78.75042.

b) Contrastar la presencia de cambio estructural a partir de marzo de 2020 (inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio impuesto por el gobierno nacional debido al Covid-19) con el **test de quiebre estructural de Chow**.

La dócima de quiebre estructural de Chow se utiliza para comprobar que a lo largo de una muestra o en este caso el tiempo, se genera un quiebre estructural, es decir, los parámetros de la regresión asumen valores nuevos violando uno de los supuestos (estabilidad de parámetros).

Se sospecha la presencia de un cambio estructural en marzo del 2020 debido al inicio del ASPO generado por la pandemia comenzando en T1, siendo T= T1+T2 las observaciones totales y T2 las demás; también tomamos como supuesto que la varianza es la misma a lo largo de toda la muestra.

Determinamos las submuestras T1 y T2:

- Estimamos un modelo de regresión $Y=X\beta + \mu_1$, con $t= 1, 2, \dots, T1$, utilizando T1 observaciones.
- Y utilizando las restantes T2 observaciones, con $t=T1+1, \dots, T1+2, \dots, T1+T2$ estimamos otro modelo de regresión $Y=X\gamma + \mu_2$

También necesitaremos estimar un modelo restringido, conformado por las T variables $Y=\delta + \mu_1$

Además, podemos establecer la siguiente hipótesis:

$$H_0: \beta_1 = \gamma_1, \beta_2 = \gamma_2, \dots, \beta_K = \gamma_K$$

Es decir, no se produce ningún tipo de quiebre estructural (permanecen constantes los parámetros a lo largo del tiempo) y como hipótesis alternativa el caso contrario.

Realizando la dócima, podemos determinar el estadístico F y ver si es pertinente rechazar la hipótesis o no. El estadístico está conformado por la suma de cuadrados residuales de cada uno de los modelos, es decir, el no restringido (no considera quiebre estructural) y el restringido. El mismo contará con 4 grados de libertad en el numerador mientras que en el denominador tendrá 73, siendo 81-2(4), debido a que es 2 veces estimado.

Tabla 2.b) Test de Chow

Chow Breakpoint Test: 2020M03			
Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints			
Varying regressors: All equation variables			
Equation Sample: 2016M01 2022M09			
F-statistic	5.911423	Prob. F(4,73)	0.0004
Log likelihood ratio	22.72797	Prob. Chi-Square(4)	0.0001
Wald Statistic	23.64569	Prob. Chi-Square(4)	0.0001

Recuperado de la regresión realizada en Eviews por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios, "Stability Diagnostics - Chow Breakpoint Test" con una muestra de 81 observaciones.

Con un nivel de significancia del 5% podemos decidir rechazar la hipótesis nula debido a que $0.0004 < 0.5$ ($p\text{-value} < \alpha$) o de otra forma también se puede llegar al mismo resultado utilizando

el F crítico el cual es 2.497 y al ser una prueba unilateral derecha, esto implica que cae en la zona de rechazo. Por lo tanto podemos concluir de que si se da un quiebre estructural en marzo del 2020 debido al inicio del aislamiento social obligatorio, el cual evidentemente provocó cambios en la economía de la Argentina y del resto del mundo ocasionando variaciones en la demanda de dinero ya que se encontraban en una situación inestable, donde muchas personas perdieron su empleo, cerraron empresas y por lo tanto se contrajo la economía de todos los países afectados, implicando un antes y después para el mundo.

Este tipo de test implica el cumplimiento de que las perturbaciones de las regresiones correspondientes a las submuestras tengan distribución normal y sean independientemente distribuidos con igualdad de varianzas.

c) Analizar cuidadosamente si se cumple el **supuesto de igualdad de varianzas** necesario para el test de Chow, realizando una prueba de hipótesis apropiada a este fin. A la luz de este resultado, ¿es válida la conclusión del inciso anterior?

Para ver si se cumple el supuesto de igualdad de varianzas podemos determinar las siguientes hipótesis:

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

$$H_0: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

Como no pueden observarse las verdaderas varianzas de los errores se pueden obtener sus estimaciones a partir de las SCR dadas en las regresiones.

Partiendo de las SCR de cada una de las regresiones antes y después del quiebre estructural se llega al siguiente resultado:

Tabla 2.c) método de mínimos cuadrados

Dependent Variable: M2				
Method: Least Squares				
Date: 09/06/24 Time: 12:13				
Sample: 2020M04 2022M09				
Included observations: 30				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.30E+08	84476354	3.902271	0.0006
INFLACION	-6792143.	2932342.	-2.316287	0.0287
PBI	-38.60375	275.0959	-0.140328	0.8895
TC	12328392	7160362.	1.721755	0.0970
R-squared	0.626714	Mean dependent var	3.56E+08	
Adjusted R-squared	0.583642	S.D. dependent var	23026646	
S.E. of regression	14858123	Akaike info criterion	35.98956	
Sum squared resid	5.74E+15	Schwarz criterion	36.17638	
Log likelihood	-535.8434	Hannan-Quinn criter.	36.04932	
F-statistic	14.55055	Durbin-Watson stat	1.169582	
Prob(F-statistic)	0.000009			

Dependent Variable: M2
Method: Least Squares
Date: 09/06/24 Time: 12:16
Sample: 2016M01 2020M03
Included observations: 51

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INFLACION	-594104.1	4584546.	-0.129588	0.8974
PBI	2467.539	1056.561	2.335443	0.0238
TC	-3062961.	11612946	-0.263754	0.7931
C	-1.99E+08	2.84E+08	-0.699512	0.4877
R-squared	0.241657	Mean dependent var	3.66E+08	
Adjusted R-squared	0.193252	S.D. dependent var	38305472	
S.E. of regression	34405646	Akaike info criterion	37.62052	
Sum squared resid	5.56E+16	Schwarz criterion	37.77204	
Log likelihood	-955.3234	Hannan-Quinn criter.	37.67842	
F-statistic	4.992412	Durbin-Watson stat	0.549506	
Prob(F-statistic)	0.004354			

Recuperado de la regresión realizada en Eviews por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios, con una muestra de 51 observaciones.

Según la hipótesis nula de que las varianzas son iguales en las dos submuestras, el valor F observado sigue la distribución F con 47 y 26 grados de libertad debido a que son cuatro los parámetros estimados en en cada modelo uniecuacional.

$$\sigma_1^2 = \frac{SCR1}{n1 - 4} = \frac{5.56E + 16}{47} = 0.1182$$

$$\sigma_2^2 = \frac{SCR2}{n2 - 4} = \frac{5.74 + 15}{47} = 0.1221$$

Según los supuestos de la dócima de chow, se dice que $\widehat{\sigma_1^2}$, $\widehat{\sigma_2^2}$ son estimadores insesgados de las verdaderas varianzas de las 2 submuestras.

Finalmente se puede probar que si $\widehat{\sigma_1^2} = \widehat{\sigma_2^2}$, es decir las varianzas son las mismas. Por supuesto llegamos a:

$$F = \frac{\widehat{\sigma_2^2}}{\widehat{\sigma_1^2}} = \frac{0.1221}{0.1182} = 1.03299$$

Con un nivel de significación del 5% se determina que el valor crítico es $F^* = 1.7326$ y al ser una prueba unilateral derecha la misma concluye que se rechaza la hipótesis nula, es decir, no se existe igualdad de varianzas y por lo tanto la dócima de Chow no puede ser utilizada para este caso debido a que el modelo viola uno de sus supuestos fundamentales.

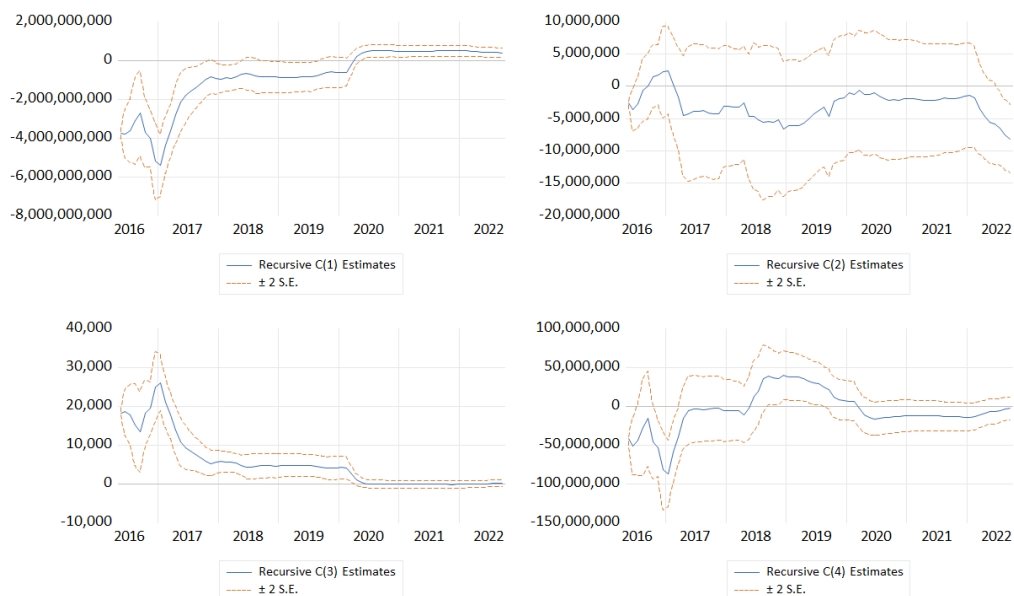
d) Contrastar la posible presencia de múltiples cambios estructurales con los métodos basados en estimaciones recursivas. Indicar brevemente las posibles ventajas del empleo de estos métodos.

Los métodos basados en estimaciones recursivas permiten que existan varios quiebres donde

no es necesario contar con información previa sobre los potenciales momentos de quiebre. Estos métodos se basan en estimaciones por MCO de los residuos que se dan en forma sucesiva a comenzando con un mínimo de observaciones (necesariamente igual a la cantidad de parámetros) y agregando una observación en cada uno de los pasos.

Figura 3.1d)

Estimaciones recursivas



Recuperado de la regresión realizada en Eviews por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios, con una muestra de 81 observaciones, stability diagnostics- recursive estimates- recursive coefficient

En este caso se realizó un gráfico que muestra sus estimaciones recursivas para cada coeficiente las líneas en rojo muestran cada uno de los límites del intervalo y la azul la estimación puntual; descartando las primeras observaciones se puede determinar que en ninguna de las variables hay una convergencia, se debería observar que las estimaciones tienden a estabilizarse a medida que el tamaño de muestra aumenta; entonces podemos concluir que existe la presencia del quiebre estructural, se puede contemplar que las distintas variables explicativas presentan cambios significativos, en algunos casos se da de una manera más abrupta como lo es en c(3) pasando a admitir valores negativos o c(2) donde en 2020 su media se aproxima a 0 en cambio en c(4) se da una variación mucho más fuerte debido a que está expresado en millones, por lo tanto podemos concluir que hay indicios de quiebres estructural en todas las variables, donde algunos afectaron de una manera mayor a la demanda de dinero como lo es el caso del intercepto generado en la estimación realizada.

EJERCIO 3

El archivo **consumo.xlsx** contiene datos sobre gasto en bienes de consumo, ingreso disponible y riqueza de una muestra aleatoria de 75 familias.

a) Estimar un **modelo lineal** para el gasto de consumo en función del resto de las variables más una constante. Analizar los resultados obtenidos.

Tabla 3.a)

Método de mínimos cuadrados

Dependent Variable: CONSUMO				
Method: Least Squares				
Date: 09/06/24 Time: 12:42				
Sample: 1 75				
Included observations: 75				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	30951.22	14113.63	2.193001	0.0315
INGRESO	0.022122	0.763063	0.028991	0.9770
RIQUEZA	0.032552	0.038299	0.849947	0.3982
R-squared	0.835596	Mean dependent var	300392.8	
Adjusted R-squared	0.831029	S.D. dependent var	6886.853	
S.E. of regression	2830.917	Akaike info criterion	18.77377	
Sum squared resid	5.77E+08	Schwarz criterion	18.86647	
Log likelihood	-701.0163	Hannan-Quinn criter.	18.81078	
F-statistic	182.9723	Durbin-Watson stat	2.289026	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Recuperado de la regresión realizada en Eviews por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios, con una muestra de 75 observaciones.

El modelo uniecuacional queda constituido por:

$$\text{consumo} = 30951.22 + 0.022122 \cdot \text{ingreso} + 0.032552 \cdot \text{riqueza}$$

Concluyendo que si el ingreso aumenta en una unidad el consumo se verá afectado en un 0.022122 unidades en promedio; mientras que si la riqueza aumenta en una unidad la variable dependiente aumentará en 0.032552. Por lo tanto, podemos comprender que las anteriores variables detalladas y el intercepto producen un efecto positivo en la variable consumo.

Además, podemos analizar los t observados de cada una de las variables, donde la variable ingreso da un valor inferior al nivel de significancia elegido del 0.05, por lo que se puede determinar que es significativa para explicar el modelo; mientras que la variable riqueza da como resultado un valor superior al 0.05; por esta razón podemos concluir que no le da poder explicativo al modelo de análisis. Por otro lado, vemos que la Probabilidad del F estadístico es 0.000 (al ser inferior al nivel de significancia) lo cual demuestra un buen ajuste global,

aunque alguna de las variables (riqueza) demuestran lo contrario.

b) Examinar la posible existencia de **multicolinealidad** con las herramientas vistas en la unidad 4.

La multicolinealidad es la dependencia lineal entre algunas de las variables explicativas del modelo. Puede darse de forma extrema (la cual no permite calcular el estimador MCO del vector β) y de manera no extrema; sin embargo un alto grado de colinealidad puede generar las siguientes consecuencias: varianza elevada de los coeficientes estimados, también que las estimaciones de los coeficientes sean muy sensibles al conjunto de datos (sacar o agregar pocas observaciones genera grandes variaciones en los coeficientes estimados) y por último se puede dar que los coeficientes muestran que no son significativamente distintos de cero en variables en las que realmente son importantes, pero que la varianza elevada no permite poder concluirlo.

Existen una gran cantidad de maneras de poder determinar la multicolinealidad a través de observar una alta significatividad global del modelo y un alto R^2 , también hay indicios cuando se elimina una o dos de las últimas observaciones de la muestra y se dan coeficientes muy distintos a los obtenidos con toda la muestra. Además, puede generarse que el determinante de la matriz de correlaciones entre las variables explicativas sea próximo a cero. También existen herramientas más formales para detectar la presencia de multicolinealidad, las cuales son: índice de condición, contraste de Farrar- Glauber y factores de inflación de varianza.

Partiendo de la salida de Eviews del inciso anterior podemos observar una alta significancia del modelo propuesto con un F de 182.973 y un F crítico de 3.124 con 2 y 72 grados de libertad respectivamente y con un nivel de significancia del 0.05, llevando entonces a rechazar la hipótesis nula, concluyendo que al menos alguna de las variables es distinta de cero (dócima de validez global del modelo).

También se puede analizar que el R^2 da como resultado 0.83 por lo que se puede comprender que es un buen ajuste, es decir que al menos el 83% de la variación de la variable dependiente es explicada por las variables independientes. Pero al ver los p-value de las variables explicativas podemos observar que son altos en relación con el nivel de significancia del 0.05 concluyendo que no existe evidencia de que se pueda rechazar la hipótesis nula de que estos parámetros sean distintos de cero. Por otro lado, podemos probar qué ocurre si eliminamos las 2 últimas observaciones obteniendo los siguientes resultados de la regresión:

Tabla 3.b)

Método de mínimos cuadrados

Dependent Variable: CONSUMO
Method: Least Squares
Date: 09/06/24 Time: 14:55
Sample: 1 73
Included observations: 73

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	31056.99	14402.88	2.156304	0.0345
INGRESO	0.153606	0.808811	0.189916	0.8499
RIQUEZA	0.025964	0.040573	0.639931	0.5243
R-squared	0.833916	Mean dependent var	300526.8	
Adjusted R-squared	0.829171	S.D. dependent var	6930.801	
S.E. of regression	2864.606	Akaike info criterion	18.79848	
Sum squared resid	5.74E+08	Schwarz criterion	18.89261	
Log likelihood	-683.1444	Hannan-Quinn criter.	18.83599	
F-statistic	175.7365	Durbin-Watson stat	2.278844	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Recuperado de la regresión realizada en Eviews por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios, con una muestra de 73 observaciones.

Llegando a la conclusión de que los coeficientes son muy distintos a los conseguidos cuando utilizamos las 75 observaciones de la base de datos.

Por otro lado podemos ver que el determinante de matriz de correlaciones es próximo a cero $(1 - (0.998944)^2) = 0.0021$

Tabla 3.1b)

Matriz de correlación

	INGRESO	RIQUEZA
INGRE...	1.000000	0.998944
RIQUE...	0.998944	1.000000

Recuperado de la matriz de correlación realizada en Eviews por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios, con una muestra de 75 observaciones.

Utilizando herramientas más formales:

- Índice de condición: es una medida de la sensibilidad de los coeficientes estimados de la regresión a pequeños cambios en los datos.

Tabla 3.2b)

Valores propios

Principal Components Analysis
Date: 09/06/24 Time: 15:33
Sample: 1 75
Included observations: 75
Computed using: Ordinary correlations
Extracting 3 of 3 possible components

Eigenvalues: (Sum = 3, Average = 1)

Number	Value
1	2.884756
2	0.114190
3	0.001054

Recuperado de salida de Eviews de valores propios, realizado con 75 observaciones.

$$IC = \sqrt{\frac{2.884756}{0.001054}} = 52.3159$$

Concluyendo que existe un problema de multicolinealidad debido a que $IC > 30$.

- Factor de inflación de varianza: sirve para ver qué variable explicativa causa multicolinealidad. Donde según Pérez López si el VIF (centrado) de cada una de las variables es mayor a 10 se la considera culpable de multicolinealidad como es en el caso de ingreso y riqueza.

Tabla 3.3b)

Factores de inflación de varianza

Variance Inflation Factors
Date: 09/06/24 Time: 15:29
Sample: 1 75
Included observations: 75

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.99E+08	1864.167	NA
INGRESO	0.582266	873630.9	473.7269
RIQUEZA	0.001467	880157.0	473.7269

Recuperado de la regresión realizada en Eviews, factor de inflación de varianza con 75 datos.

- Contraste de Farrar- Glauber:

H_0 : ausencia de multicolinealidad.

H_1 : presencia de multicolinealidad.

$$G = -(75 - 1 - \frac{2(3) + 5}{6}) \ln |0.002110884| = 469.2675$$

siendo el valor crítico X^2 con 3 grados de libertad 7.815; entonces podemos concluir que hay presencia de multicolinealidad.

c) Contrastar la posible supresión de la riqueza justificando su eliminación con **pruebas de exclusión** y el **contraste de razón de verosimilitud**. Para realizar los cálculos se recomienda la aplicación de la prueba de variables redundantes con EViews (Redundant Variables Test) o su equivalente en Stata.

Para contrastar la posible supresión de una variable que por hipótesis anteriores supusimos que puede llegar a ser irrelevante, hemos realizado una prueba “Redundant Variables Test” el que se observa en tabla 3.c) donde el dato importante de revisar se encuentra en el p-value del Likelihood ratio dónde esté es $p=0.3869$, lo cual es un valor muy elevado para cualquier nivel de significación que se pueda tener en cuenta de los más comunes que son $\alpha = 0.01$; 0.05 ; 0.1 ; esto nos quiere decir que existe suficiente evidencia como para no rechazar la hipótesis nula de que la variable RIQUEZA es redundante, es decir, se puede confirmar que esta variable es una variable que no debería incluirse en el modelo.

Tabla 3.c) Variables redundantes

Redundant Variables Test			
Null hypothesis: RIQUEZA are jointly insignificant			
Equation: UNTITLED			
Specification: CONSUMO C INGRESO RIQUEZA			
Redundant Variables: RIQUEZA			
	<u>Value</u>	<u>df</u>	<u>Probability</u>
t-statistic	0.849947	72	0.3982
F-statistic	0.722409	(1, 72)	0.3982
Likelihood ratio	0.748760	1	0.3869
F-test summary:			
	<u>Sum of Sq.</u>	<u>df</u>	<u>Mean Squares</u>
Test SSR	5789453.	1	5789453.
Restricted SSR	5.83E+08	73	7983616.
Unrestricted SSR	5.77E+08	72	8014090.
LR test summary:			
	<u>Value</u>		
Restricted LogL	-701.3906		
Unrestricted LogL	-701.0163		
Restricted Test Equation:			
Dependent Variable: CONSUMO			
Method: Least Squares			
Date: 09/10/24 Time: 18:27			

Recuperado de salida de Eviews (Redundant Variables Test).

d) Evaluar los resultados del nuevo modelo comparando con los iniciales.

Si comparamos los modelos de las estimaciones del modelo original (variable endógena= consumo, y las variables exógenas= ingreso y riqueza) contra el modelo nuevo o restringido (variable endógena= consumo, y la variable exógena= ingreso), lo principal es hacer una comparación sobre cómo es el cambio en los p-value de las variables exógenas; pasamos a ver que en la tabla 3.1d) los valores son $p=0.9770$ para el ingreso y $p=0.3982$ para la riqueza, para lo cual son valores muy altos para cualquier nivel de significación clásica como lo es $\alpha = 0.01; 0.05; 0.1$. Esto nos quiere decir que hay evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula de que estas variables son insignificantes en el modelo y que por ende deberíamos eliminarlas del mismo. A su vez si nos detenemos en el R -squared vemos que este modelo original presenta un valor de 0.8356, lo que nos indica que su bondad de ajuste es muy buena y su adjusted R -squared es de 0.8310, lo que nos va ayudar a la hora de comprar para ver qué modelo es el que mejor ajusta si este o el restringido.

Observando la tabla 3.2.d) muestra la estimación de un modelo restringido en el cual eliminamos la variable exógena “riqueza”, vemos que el valor de p-value para la única variable explicativa que sigue en juego es de $p=0.0000$, que es menor a cualquier nivel de significación hasta inclusive el más bajo que comúnmente se utiliza que es el de $\alpha = 0.01$, es decir, ahora rechazamos la hipótesis nula de que esta variable no es relevante para el modelo, entonces podemos afirmar que hay evidencia para decir que esta si influye significativamente en la variable endógena. Esto nos puede demostrar que tal vez la multicolinealidad de las variables exógenas del primer modelo entre ellas era tan fuerte que hasta brindaban el mismo tipo de información. También podemos analizar el R -squared que es de 0.8339 lo que es considerablemente alto (aunque sea levemente menor al anterior, lo que es lógico porque pierdo una variable explicativa) pero sigue indicando buena bondad de ajuste (la variable endógena se explica bastante bien, con la endógena), y a su vez el ajuste R -squared es de 0.8316, que vemos que es un poco más alto que el modelo original lo que indica que comparando entre un modelo y otro, este último restringido es el mejor.

tabla 3.1d)

Método de mínimos cuadrados

Dependent Variable: CONSUMO
Method: Least Squares
Date: 09/06/24 Time: 12:42
Sample: 1 75
Included observations: 75

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	30951.22	14113.63	2.193001	0.0315
INGRESO	0.022122	0.763063	0.028991	0.9770
RIQUEZA	0.032552	0.038299	0.849947	0.3982
R-squared	0.835596	Mean dependent var		300392.8
Adjusted R-squared	0.831029	S.D. dependent var		6886.853
S.E. of regression	2830.917	Akaike info criterion		18.77377
Sum squared resid	5.77E+08	Schwarz criterion		18.86647
Log likelihood	-701.0163	Hannan-Quinn criter.		18.81078
F-statistic	182.9723	Durbin-Watson stat		2.289026
Prob(F-statistic)	0.000000			

Recuperado de la regresión realizada en Eviews por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios, con una muestra de 75 observaciones.

tabla 3.2d)

Método de mínimos cuadrados

Dependent Variable: CONSUMO
Method: Least Squares
Date: 09/10/24 Time: 19:02
Sample: 1 75
Included observations: 75

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	32193.78	14011.00	2.297750	0.0244
INGRESO	0.670001	0.034992	19.14723	0.0000
R-squared	0.833946	Mean dependent var		300392.8
Adjusted R-squared	0.831671	S.D. dependent var		6886.853
S.E. of regression	2825.529	Akaike info criterion		18.75708
Sum squared resid	5.83E+08	Schwarz criterion		18.81888
Log likelihood	-701.3906	Hannan-Quinn criter.		18.78176
F-statistic	366.6162	Durbin-Watson stat		2.268207
Prob(F-statistic)	0.000000			

Recuperado de la regresión realizada en Eviews por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios, con una muestra de 75 observaciones.

REFERENCIAS:

Ejercicio 1)

Inciso a)

Oferta monetaria:

<https://inomics.com/es/terms/teoria-cuantitativa-del-dinero-1524969>

<https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/EstudiosHistoriaEconomica/Fic/roja72.pdf>

Déficit fiscal:

https://dev.focoeconomico.org/2021/11/28/sobre-la-persistente-inflacion-en-argentina/#_ftn1

Tasa de interés real:

[https://www.bcr.com.ar/sites/default/files/2018-](https://www.bcr.com.ar/sites/default/files/2018-10/consideraciones_sobre_la_inflacion.pdf)

[10/consideraciones_sobre_la_inflacion.pdf](https://www.bcr.com.ar/sites/default/files/2018-10/consideraciones_sobre_la_inflacion.pdf)

<https://datosmacro.expansion.com/tipo-interes/argentina>

Velocidad de circulación:

<https://repositoriocyt.unlam.edu.ar/bitstream/123456789/1296/1/RInERS-1-4-3.pdf>

Inflación esperada:

https://www.bcr.com.ar/sites/default/files/2018-10/consideraciones_sobre_la_inflacion.pdf

inciso b)

La recolección de información para la realización de la base de datos en Excel en el archivo; "Econometría" fue extraída de:

https://estadisticasbcra.com/inflacion_esperada_argentina